DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2024.06.003

基于前后端分离架构的某企业档案管理系统设计与实现

王伟，丁佳浩，叶红阳，朱博文，史文阳
（洛阳轴承研究所有限公司，河南 洛阳 471039）

摘　要：企业档案是企业生产、经营、管理活动中产生的真实记录，是企业运营管理中重要的知识资源。文章在梳理企业档案管理需求的基础上，设计开发一套具有统一性、综合性、开放性和安全性的电子档案管理系统。该系统采用前后端分离的MVVM软件架构，前端使用Vue渐进式框架，后端使用SpringBoot微服务架构，全文检索采用Lucene检索引擎，建立一个以档案全生命周期管理为核心，用以实现互联互通的统一档案资源管理平台，该平台可提供档案收集、审核、整理、检索和应用等功能。

关键词：企业档案；前后端分离架构；SpringBoot；Vue
中图分类号：TP311.5　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-4706（2024）06-0011-04

Design and Implementation of an Enterprise Archive Management System Based on Front and Rear End Separated Architecture

WANG Wei, DING Jiahao, YE Hongyang, ZHU Bowen, SHI Wenyang
(Luoyang Bearing Research Institute Co., Ltd., Luoyang 471039, China)

Abstract: Enterprise archives are authentic records generated in the production, operation, and management activities of enterprises, and are important knowledge resources in enterprise operation and management. On the basis of sorting out the requirements of enterprise archive management, this paper designs and develops a unified, comprehensive, open, and secure electronic archive management system. The system adopts a front and rear end separated MVVM software architecture. The front end uses the Vue progressive framework, the rear end uses the SpringBoot microservice architecture, and the full-text search uses the Lucene search engine. It has established a unified archive resource management platform that takes the full life cycle management of archives as the core, to achieve interconnectivity. The platform can provide functions such as archive collection, review, organization, retrieval, and application.

Keywords: enterprise archive; front and rear end separated architecture; SpringBoot; Vue

0　引　言

在信息化时代背景下，互联网+与大数据技术的迅猛发展给企业档案管理工作提出了更高的要求。为了更好地满足新时代信息化建设的需求，量身打造功能齐备、信息交互的档案管理系统已成为企业档案管理工作的迫切之需。已有很多企业通过搭建统一的档案资源管理平台实现了档案资源数字化、档案服务知识化、档案管理规范化的现代档案管理模式，充分发挥了档案管理部门的信息服务功能，提高了企业的核心竞争力[1]。

1　档案管理现状

1.1　档案管理缺乏统一的信息化平台

虽然电子档案已经在OA、ERP等业务系统中得以管理，但由于档案保存比较分散，系统建设标准也不统一，且得不到科学的组织和分类，自然就会形成各种业务之间的信息孤岛[2]。业务人员检索档案需花费大量时间甚至到最后根本查询不到，严重影响企业内部的办公效率。

1.2　企业内部档案管理工作不够规范

由于企业各部门对档案管理工作的重视程度不够，移交给档案管理部门的档案资料经常会出现滞后或不完整的现象，导致档案无法及时归档，严重影响后续工作的开展。另外，档案资料的文件形式也不统一，有些部门移交的是电子文件，有些部门移交的是纸质文件，这样不仅增加了档案资料的管理难度，还不利于档案资料的长期保存。

1.3　档案管理模式落后

企业的档案管理工作仍采用传统的手工管理模式，在档案的管理、利用等方面都存在着严重的问题。比如，随着档案管理人员的变动，经常出现档案资料遗漏、丢失等现象；企业馆藏的历史档案大部分为传

收稿日期：2023-08-28

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

统载体（纸质、实物等），时间久远的档案难免会出现老化、破损，严重影响档案的保存和使用；业务人员借阅档案存在逾期未归还、遗失等情况，只有在事后档案盘点的时候才能被发现。

2　系统建设目标

2.1　建立面向公司范围的统一平台

建立业务明确、界面清晰、高效快捷的统一档案管理平台，实现企业内档案资源的互联互通和充分共享。具体来说，就是将档案管理系统与 OA、ERP 等业务系统无缝集成，通过数据接口实现档案数据采集的自动化。在档案管理系统中对所有类型的档案资料实行统一管理，使用户能够方便快捷地找到所需档案。

2.2　全面规范企业档案管理工作

遵照国家、行业以及企业内部标准及相关规定，建立标准化的档案资源管理平台，切实规避档案管理过程中潜在的问题，提高档案管理水平。规范企业档案管理工作内容包括：建立多级审核机制，控制档案来源，严把档案质量关，杜绝不合格档案进入系统；根据企业内部管理要求对档案进行科学分类，降低档案管理成本，提升档案使用效率；统一档案管理标准，规范档案文件的格式、存储方式等，全面提高档案质量，为档案的长期保存和有效使用奠定良好的基础[3]。

2.3　打造智能化和人性化的档案管理系统

档案管理系统是用以提升企业档案管理水平的信息化手段，我们绝不能简单地把传统管理模式从线下挪到线上（这样既不能减轻档案管理工作的负担，也无法改变企业档案管理现状），而是将智能化、人性化融入系统，这样才能充分体现系统的固有价值[4]。在档案收集阶段，使用带 OCR 识别功能的扫描设备并将其与系统集成，减少业务人员的重复劳动；在档案审核阶段，根据预先设置的系统规则对档案信息进行规范性检查，降低人工出错概率；在档案检索阶段，采用 Lucene 检索引擎实现对档案内容的全文检索，提升档案检索效率。

3　系统整体设计

系统设计原则如下：

1）先进性。要想获得出色的系统业务功能，技术平台应采用世界上较为先进和成熟的技术，使新建系统能够最大限度地适应技术发展趋势和业务发展需要。

2）开放性。系统应具有良好的开放性，支持开放的标准接口，支持采用数据接口技术跨平台集成，保证各系统稳定运行。

3）安全性。系统制定严格的权限安全体系，确保数据不被非法窃取。同时，还要充分考虑网络方面的安全性要求，防止来自外部的网络攻击。

4）可扩展性。系统设计上采用组件化的思想，减少系统耦合性，提高系统复用性，以便在日后新增或更改系统功能时无须大量修改代码即可实现。

3.1　系统关键技术

本系统采用前后端分离的开发模式，前端使用 Vue 渐进式框架，后端使用 SpringBoot 微服务架构，全文检索使用 Lucene 检索引擎。

系统关键技术如下：

1）Vue 渐进式框架。Vue 渐进式框架是一个基于 MVVM 模式的轻量型前端框架，它着重于数据渲染和视图响应，可以实时监听数据变化并自动更新视图，免去了开发者手动操作 DOM 的环节，提高了系统的开发效率[5]。

2）SpringBoot 微服务架构。SpringBoot 微服务架构实现了系统对多种编程语言的兼容和系统功能服务添加的易操作性，保证系统各服务的彼此独立，即一个服务的终止不会影响其他服务的运行，实现系统的高可用性[6]。

3）Lucene 检索引擎。全文检索使用 Lucene 检索引擎，它可以对档案内容进行分词并建立索引，进而实现庞大数据量情况下档案检索服务的高效运转[7]。

3.2　系统架构设计

为了使系统具有良好的可扩展性和可维护性，满足业务扩展和业务量增长的需求，按照 MVC 的软件架构将系统分为 5 层[8]，分别为用户展示层、系统控制层、业务逻辑层、数据持久层以及基本数据层。系统架构如图 1 所示。

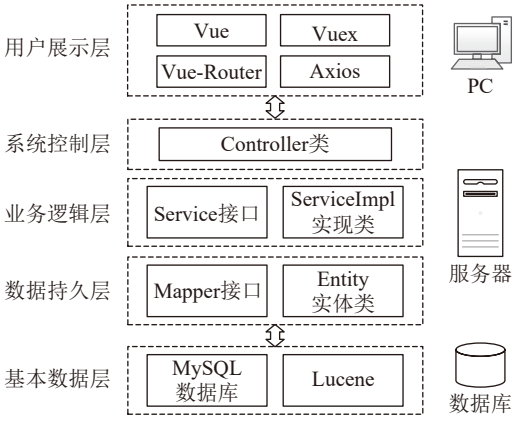

图 1　系统架构图

1）用户展示层。主要负责界面的交互以及组件间的数据通信，采用 Vue 构建前端项目，运用 Vue-Router 进行路由管理，使用 Axios 向后端发送 get、

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

post 等请求来获取后端数据，渲染后展示给用户。

2）系统控制层。系统控制层定义了与后台交互的数据传输接口，用以获取用户的请求访问、接收前端传来的数据，以及调用业务逻辑层。

3）业务逻辑层。业务逻辑层封装实现了系统中各模块功能的业务逻辑，采用接口和实现类的开发模式有效降低了程序的耦合度，提高了代码复用性。

4）数据持久层。数据持久层主要负责后台对数据库的操作，通过 MyBatis 与数据库建立连接，封装了对数据库的 CURD 操作。

5）基本数据层。主要包括 MySQL 数据库和 Lucene 检索引擎，分别负责系统中结构化数据和非结构化数据的存储。

4　系统功能设计

4.1　功能模块设计

根据需求文档和系统建设目标，系统总体分为七大模块，分别为档案收集、档案审核、档案整理、档案检索、档案利用和报表统计等功能模块 [9]。系统功能模块图如图 2 所示。

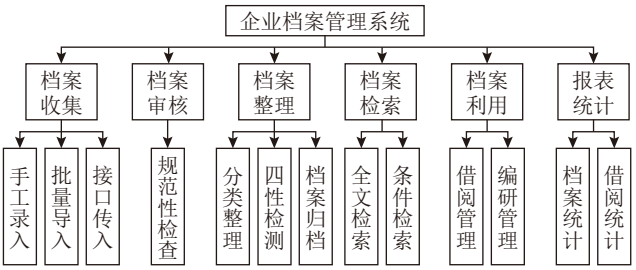

图 2　系统功能模块图

4.2　业务流程设计

系统功能涵盖了档案管理生命周期的各个阶段，从档案收集到档案整理，再到档案归档和利用，系统打通了每一个业务环节 [10]。系统业务流程图如图 3 所示。

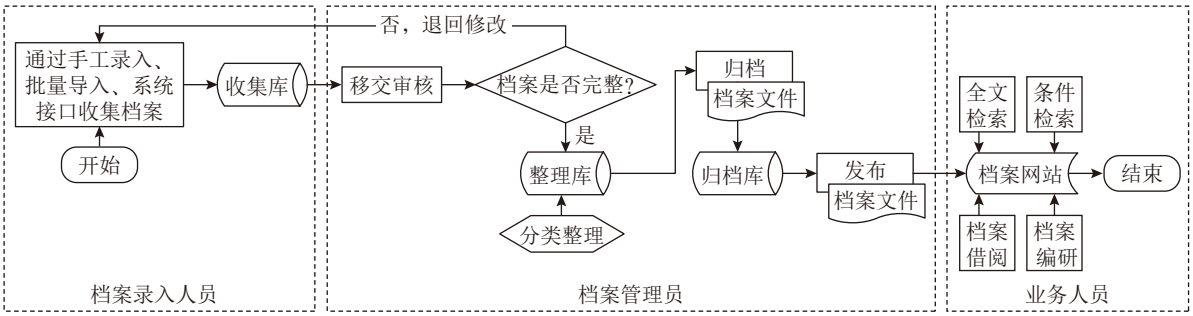

图 3　系统业务流程图

5　系统功能实现

5.1　档案收集

系统采用手工录入、批量导入、接口传入三种方式进行档案收集。手工录入方式中，由档案录入人员将档案信息录入系统，并扫描上传电子文件，如图 4 所示；批量导入方式中，档案录入人员根据导入模板将档案信息整理成 Excel 文件，然后通过导入功能将档案信息批量导入系统，最后再根据档案条目明细分别扫描上传电子文件；接口传入方式中，根据定义的规则分别在档案管理系统和其他业务系统中开发档案传入、传出接口，每隔一段时间由业务系统将档案数据传入档案管理系统。档案数据进入系统后统一保存在收集库中，录入人员启动审核流程，等待档案管理员的审核。

图 4　档案收集录入界面

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5.2　档案审核

档案管理员对收集库中的档案进行审核，主要是对档案数据的完整性、标准性和规范性进行检查，其中包括档案类别是否正确、电子文件格式是否符合要求、档案信息是否与电子文件一致等。如果审核通过档案则进入整理库，等待分类整理；如果审核未通过档案则退回至录入人员，需要进行相应修改。

5.3　档案整理

档案管理员对整理库中的档案进行分类整理和四性检测。分类整理包括装盒、分卷、排序等操作；四性检测则是对档案的真实性、完整性、可用性和安全性进行分项检测。如果检测到问题，档案管理员需要再次核对档案并重新上传；如果没有检测到问题，档案管理员即可对档案进行归档操作，这时系统会按照设置规则对档案内容建立索引，之后档案进入归档库。档案管理员定期发布归档档案，业务部门可在档案网站上对档案进行检索使用。

5.4　档案检索

主要实现档案的全文检索和条件检索。全文检索就是在档案归档的过程中，系统后台按照预先定义的关键字对档案内容建立索引，通过这些索引可以快速查找档案内容。这样，用户仅凭关键字就可以对档案进行检索，快速定位自己所需的档案。另外，对档案系统比较熟悉的用户也可以通过档号、文号、题名等条件对档案进行条件检索。

5.5　档案利用

主要实现档案的借阅管理和编研管理。档案借阅管理中，用户在系统中提交借阅申请流程，经上级领导审批通过后，系统会根据申请内容（如借阅天数、使用权限等）自动开放档案的浏览、下载权限；档案编研管理中，用户在系统中提交编研申请流程，经上级领导审批通过后，档案管理员根据用户的需求创建专题，选取相关的档案并上传编研材料，给用户开通使用权限。

5.6　报表统计

主要包括档案统计和借阅统计。档案统计是指对系统内项目、案卷、文件、电子文件数量等进行统计，如图 5 所示。借阅统计是指对档案借阅情况的汇总统计，支持按借阅的档案条目、借阅人、借阅类型、借阅目的等口径进行汇总统计。

档案类型	项目（个）	案卷条目（卷）	文件条目（件）	文件实体（件）	电子文件（件）
文书档案	-	-	1	1	1
科研档案	1	1	1	1	1
专利档案	-	-	1	1	1
标准档案	-	-	1	1	1
底图档案	-	-	1	1	1
工程项目档案	1	0	0	0	0
建设项目档案	1	0	0	1	0
设备档案	-	-	1	1	1
照片档案	-	-	1	1	1
音像档案	-	-	1	1	1

图 5　档案统计报表界面

6　结　论

本文系统采用前后端分离的 MVVM 软件架构，建立一个以档案全生命周期管理为核心，以简单易用、高效便捷为要旨，企业内可籍此实现互联互通的统一档案资源管理平台。在系统的设计方面，完全从用户角度出发，比如在档案收集功能上强调简便，在档案整理功能上强调易用，在档案检索功能上强调快捷，这样的系统规划更加贴合档案使用者的实际需求，满足大多数用户的个性化需求，实现了系统功能和用户需求的完美结合。

参考文献：

[1] 邝咏梅 . 企业数字化档案管理系统建设——从设计到实施 [J]. 机电兵船档案，2023（2）：100-102.

[2] 韩云丽 . 企业数字化档案管理工作的实践与探讨 [J]. 办公室业务，2018（18）：190.

[3] 王淼 . 规范化管理在企业档案工作中的应用 [J]. 城建档案，2020（5）：77-78.

[4] 马鹤嘉 . 数字化转型背景下的电子档案管理方式探析 [J]. 兰台内外，2023（15）：41-43.

[5] 杨辉，黄家昌 . 基于 Vue 的页面设计器实现与应用 [J]. 现代信息科技，2023，7（10）：99-101+105.

[6] 王宇 . 基于 MVVM 前后端分离的物联网维管系统的研究与实现 [D]. 北京：北京工业大学，2020.

[7] 夏敏捷，李娟 . 基于 Lucene 的电子文件全文检索系统研究 [J]. 兰台世界，2015（8）：25-26.

[8] 唐满华，柳毅，段立军，等 . 基于 MVC 模式的科技管理信息系统设计与实现 [J]. 计算机技术与发展，2020，30（9）：165-170.

[9] 覃远鑫，蒋翠文，蒋金宏 . 基于 MVC 框架下的高校学生电子档案管理系统设计与实现 [J]. 轻工科技，2023，39（2）：62-64+107.

[10] 梁静，任契 . 基于 Web 技术的电子档案管理系统开发与设计 [J]. 电子设计工程，2017，25（24）：38-41.

作者简介： 王伟（1982—），男，汉族，河南洛阳人，软件开发工程师，本科，研究方向：软件开发。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net